

1. أمامكم قطعة برنامج، مكتوبة باللغتين Java و C#.

Java	C#
<pre>int n = 23; int steps = 0; while (n > 0) { int root = (int)(Math.sqrt(n)); int square = (int)(Math.pow(root, 2)); n = n - square; steps ++; } System.out.println(steps);</pre>	<pre>int n = 23; int steps = 0; while (n > 0) { int root = (int)(Math.Sqrt(n)); int square = (int)(Math.Pow(root, 2)); n = n - square; steps ++; } Console.WriteLine(steps);</pre>

أ. تتبَّعوا بواسطة جدول متابعة، تنفيذ قطعة البرنامج، واكتبوا العدد الذي تطبعه قطعة البرنامج.

يجب أن يشمل جدول المتابعة عموداً لكل واحد من المتغيّرات التالية: square ، root ، steps ، n .

ب. اكتبوا مثلاً لعدد أكبر من 1 موضوع في n (في بداية القطعة)، بالنسبة له تطبع قطعة البرنامج 1 (لا حاجة لعرض متابعة).